EV Monitor

ระบบบริหารจัดการกองยานรถยนต์ไฟฟ้า

รายงานซ้อมการทดสอบ UAT (Dry Run)

UAT Dry Run Report — ทดสอบโดยทีมพัฒนา ไม่ใช่การยอมรับของผู้ใช้

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	UAT-DRY
เวอร์ชัน	1.0
วันที่	15 ตุลาคม 2026
อ้างอิงโค้ด	repository PrjLOMO สาขา main (commit 9834fbf)
สถานะ	ซ้อม — ไม่ใช่ผลการยอมรับของผู้ใช้

สารบัญ

1. สรุป 3
2. สภาพแวดล้อมและวิธีทดสอบ 4
3. ผลรายกรณี 5
4. ข้อสังเกตที่พบ 8
5. สิ่งที่เหลือสำหรับ **UAT** จริง 9

> **เอกสารนี้ไม่ใช่ผล UAT** — เป็นรายงานการซ้อม UAT (UAT dry run) ที่ทีมพัฒนาทดสอบตามกรณีใน UAT-TS/TP ด้วยตนเองบนชุดทดสอบ
> เพื่อตรวจว่ากรณีทดสอบทำได้จริงและระบบตอบตามเกณฑ์ ก่อนส่งให้ผู้ใช้ธุรกิจ ไม่สามารถใช้แทนการทดสอบและการลงนามรับรองของผู้ใช้ (UAT-SUM ยังเป็นแบบฟอร์มว่าง)

1. สรุป

ตัวชี้วัด	ค่า
กรณีทั้งหมด	36
ผ่าน	22 (61%)
ผ่านบางส่วน (ระบุส่วนที่ยังไม่ได้ทดสอบ)	13 (36%)
ไม่ได้ทดสอบ	1
ไม่ผ่าน	0
ข้อสังเกตที่พบ	2 (UAT-F01 แก้แล้ว, UAT-F02 ยังเปิด — ดูหัวข้อ 4)

ผลโดยรวม: ฟังก์ชันที่ผู้ใช้ธุรกิจจะใช้ทำงานตามเกณฑ์ยอมรับที่เขียนไว้ได้ทุกกรณีที่ทดสอบ ไม่พบกรณีที่ไม่ผ่าน พบข้อสังเกตด้านการใช้งานของบทบาทผู้ดูรายงาน 1 รายการ และปรับกรณี UAT-14 และบทบาทผู้ทดสอบในกรณีอื่นให้ตรงกับสิทธิ์จริงของระบบ (viewer เห็นเฉพาะรายงาน)

2. สภาพแวดล้อมและวิธีทดสอบ

รายการ	รายละเอียด
โค้ด	สาขา main commit 9834fbf (รวมตัวกั้น Origin)
สภาพแวดล้อม	docker compose ชุดทดสอบในเครื่องพัฒนา (ข้อมูลเดโม ตัวจำลอง Mailpit สำหรับอีเมล) ไม่แตะระบบจริง และลบทิ้งหลังทดสอบ
ผู้ทดสอบ	ทีมพัฒนา (ผู้ช่วยอัตโนมัติควบคุมเบราว์เซอร์ในแอป) ไม่ใช่ผู้ใช้ธุรกิจ
บทบาทที่ใช้	ผู้ดูแล (admin) ผู้จัดการ (manager) ผู้ดูรายงาน (viewer) และผู้ถูกเชิญใหม่ 1 คน
ข้อจำกัด	ใช้เบราว์เซอร์เดียว (Chromium ในแอป) หน้าจอจำลองมือถือ ไม่มี LINE จริง ไม่มีแอป Authenticator จริง (คำนวณรหัส TOTP แทน) ไม่ได้ทดสอบพิมพ์/PDF
ข้อมูลที่เกิดจากการทดสอบ	รถ EV-901 คนขับ สถานี S7 ตารางส่งรายงาน รถสันดาป และผู้ใช้ทดสอบ อยู่ในชุดทดสอบที่ลบแล้ว ไม่มีผลกับระบบจริงหรือข้อมูลเดโมบนเซิร์ฟเวอร์

3. ผลรายกรณี

รหัส	กรณีทดสอบ	บทบาท	สำคัญ	ผล	สิ่งที่พบ	ส่วนที่ยังไม่ได้ทดสอบ / ข้อสังเกต
UAT-01	เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ	ทุกบทบาท	สูง	ผ่านบางส่วน	ล็อกอินด้วยบัญชีผู้จัดการ เห็นแดชบอร์ดและเมนูตามบทบาท ฟอร์มและโลโก้ถูกต้อง	ไม่ได้กดปุ่มออกจากระบบบนหน้าจอและไม่ได้ทดสอบปุ่ม Back หลังออก (ทดสอบออกจากระบบผ่าน API: session ใช้ไม่ได้)
UAT-02	รหัสผ่านผิดแสดงข้อความที่เข้าใจได้ และมีการจำกัดการเดา	ทุกบทบาท	กลาง	ผ่านบางส่วน	รหัสผิดและอีเมลไม่มีในระบบ แสดงข้อความเดียวกัน "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"	ไม่ได้ทดสอบการหยุดให้ลองเมื่อผิดซ้ำมาก (ครอบคลุมใน SIT-AUTH-03)
UAT-03	ตอบรับคำเชิญและตั้งรหัสผ่านครั้งแรก	ผู้ถูกเชิญ	สูง	ผ่าน	เปิดลิงก์เชิญ เห็นอีเมลและบทบาท รหัสสั้นเกินถูกปฏิเสธ ตั้งรหัสถูกแล้วเข้าแดชบอร์ด เปิดลิงก์เดิมซ้ำได้ข้อความ "ลิงก์ใช้ไม่ได้"	
UAT-04	ลืมรหัสผ่านและตั้งรหัสใหม่	ทุกบทบาท	สูง	ผ่าน	ขอลืมรหัสผ่าน ได้อีเมล (Mailpit) ตั้งรหัสใหม่ได้ รหัสเก่าเข้าไม่ได้ ลิงก์เดิมใช้ซ้ำไม่ได้	
UAT-05	เปลี่ยนรหัสผ่านที่ "บัญชีของฉัน"	ทุกบทบาท	กลาง	ผ่าน	เปลี่ยนรหัสที่ "บัญชีของฉัน" แจ้งว่าอุปกรณ์อื่นถูกออกจากระบบ session เครื่องอื่นได้ 401	
UAT-06	เปิดใช้ 2FA ด้วยแอป Authenticator	ทุกบทบาท	สูง	ผ่านบางส่วน	เปิด 2FA ด้วยรหัสลับ/QR รหัสผิดถูกปฏิเสธ ได้รหัสสำรอง 8 ชุด เข้าสู่ระบบครั้งถัดไปต้องกรอกรหัส รหัสผิดถูกปฏิเสธ รหัสถูกเข้าได้	ใช้รหัส TOTP ที่คำนวณจากรหัสลับแทนแอปในมือถือ ไม่ได้ทดสอบเข้าด้วยรหัสสำรอง
UAT-07	ตั้งค่าการรับอีเมลแจ้งเตือนของตนเอง	ทุกบทบาท	ต่ำ	ผ่าน	ปิด/เปิดอีเมลแจ้งเตือนได้และบันทึกแล้ว; ปิดเตือนความปลอดภัยแล้วระบบขอรหัสผ่านยืนยัน (ยังไม่ปิดจนกว่ายืนยัน)	
UAT-10	ดูแดชบอร์ดภาพรวมกองยาน	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	สูง	ผ่าน	ตัวเลขแดชบอร์ด (รถ 12 คัน ขับ 4 ชาร์จ 2 แบตต่ำ 2 แจ้งเตือน 5) ตรงกับรายการรถ	
UAT-11	ค้นหา กรอง เรียงลำดับ รายการรถ	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	สูง	ผ่าน	ค้นหาด้วยทะเบียน/ชื่อคนขับได้ กรองสถานะ "กำลังชาร์จ" ได้ 2 คัน เรียงแบตน้อย→มากถูก แบ่งหน้าไม่ซ้ำ ไม่พบข้อมูลแสดงข้อความ	
UAT-12	ดูรายละเอียดรถรายคัน	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	สูง	ผ่าน	หน้ารายละเอียดรถ (EV-003) มีคนขับ ตำแหน่ง SoH ประสิทธิภาพ กราฟ 24 ชม. ทริป งานบำรุงรักษา แผนที่ ปุ่มติดต่อคนขับ ไม่มีอิโมจิ	
UAT-13	เพิ่มรถใหม่และแก้ไขข้อมูลรถ	ผู้จัดการ	สูง	ผ่านบางส่วน	เพิ่มรถ: ฟอร์มว่างแสดงข้อความช่องที่ต้องกรอก กรอกครบแล้วรถปรากฏในรายการและยังอยู่หลังโหลดใหม่	ไม่ได้ทดสอบการแก้ไขข้อมูลรถที่มีอยู่
UAT-14	ผู้ดูรายงาน (viewer) เห็นเฉพาะรายงานและแก้ข้อมูลไม่ได้	ผู้ดูรายงาน	สูง	ผ่าน	viewer เห็นเฉพาะรายงาน; หลังแก้ UAT-F01: เข้าสู่ระบบแล้วไปหน้ารายงานทันที เมนูมีเฉพาะ "รายงาน" เปิดหน้าอื่น (แดชบอร์ด รถ ตั้งค่า) ถูกพากลับหน้ารายงาน ไม่มี error 403 ในคอนโซล; API ปฏิเสธ 403	ก่อนแก้พบ UAT-F01 (เมนูแสดงทุกหน้า/แสดงหน้าไม่มีสิทธิ์) — แก้และตรวจซ้ำแล้ว
UAT-15	ดูแผนที่ตำแหน่งรถ	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	กลาง	ผ่านบางส่วน	แผนที่แสดงหมุดรถและสถานี กดหมุดเห็นรหัส สถานะ แบต ระยะ ความเร็ว คนขับ และลิงก์ "ดูรายละเอียด"	ไม่ได้ทดสอบการกรองสถานะบนแผนที่ด้วยการกดปุ่ม

รหัส	กรณีทดสอบ	บทบาท	สำคัญ	ผล	สิ่งที่พบ	ส่วนที่ยังไม่ได้ทดสอบ / ข้อสังเกต
UAT-16	มอบหมายและจัดการข้อมูลคนขับ	ผู้จัดการ	กลาง	ผ่าน	เพิ่มคนขับและผูกกับรถที่ยังไม่มีคนขับ (รายการเลือกแสดงเฉพาะรถที่ว่าง) บันทึกสำเร็จ	ไม่ได้ตรวจหน้าอันดับ/เหตุการณ์ของคนขับใหม่ (ยังไม่มีทริป)
UAT-20	เพิ่ม/แก้ไข/ลบสถานีชาร์จ	ผู้จัดการ	สูง	ผ่าน	เพิ่มสถานีได้; ลดช่องต่ำกว่าที่ใช้อยู่ได้ข้อความ "ตอนนี้ใช้งานอยู่ 3 ช่อง ลดจำนวนช่องต่ำกว่านี้ไม่ได้"; ลบสถานีที่มีประวัติได้ข้อความ "ลบไม่ได้"	
UAT-21	ปรับเป้าหมายแบตและหยุดการชาร์จ	ผู้จัดการ	กลาง	ผ่าน	ปรับเป้าหมาย 90→85% แล้วเวลาที่เหลือปรับตาม; หยุดชาร์จแล้วเซสชันหายจากรายการกำลังชาร์จและไปอยู่ในประวัติสถานะ "หยุด"	
UAT-22	ดูประวัติการชาร์จและโหลดไฟของสถานี	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	กลาง	ผ่านบางส่วน	ประวัติการชาร์จแสดงครบ 7 รายการ กราฟโหลดรายชั่วโมงแสดง	ข้อมูลน้อยจึงไม่มีการแบ่งหน้าให้ทดสอบ
UAT-23	ดูสุขภาพแบตเตอรี่ (SoH)	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	ต่ำ	ผ่าน	หน้าแบตเตอรี่แสดง SoH เฉลี่ย 96.1% รถที่ต้องชาร์จเร็วที่สุด (EV-003, EV-010) คำแนะนำ และแนวโน้ม	
UAT-30	ดูและรับทราบแจ้งเตือน	ผู้จัดการ	สูง	ผ่านบางส่วน	แจ้งเตือนแยกระดับ รับทราบ 1 รายการ ค้าง 6→5 รับทราบทั้งหมด ค้าง 0	ไม่ได้ทดสอบการกรองตามระดับ; ไม่มีข้อความยืนยัน (toast) เมื่อรับทราบ
UAT-31	ตั้งเกณฑ์และช่องทางแจ้งเตือน	ผู้ดูแล	สูง	ผ่านบางส่วน	เปลี่ยนเกณฑ์ออฟไลน์ 30→45 นาที บันทึกแล้วยังอยู่หลังโหลดใหม่	ไม่ได้ทดสอบการสลับสวิตช์ช่องทางอีเมล/LINE
UAT-32	ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อรถออฟไลน์/แบตวิกฤต	ผู้จัดการ	สูง	ผ่าน	เกิดแจ้งเตือนวิกฤต → ได้อีเมล 1 ฉบับต่อ admin/manager (ไม่ส่ง viewer) หัวเรื่องภาษาไทย มีลิงก์ไปหน้าแจ้งเตือน (ทดสอบผ่าน Mailpit)	ข้อความอีเมลที่ทดสอบมีอักขระ ? เพราะ shell ส่งภาษาไทยผิดรหัสตอนสร้างข้อมูลทดสอบ ไม่ใช่ข้อบกพร่องของระบบ
UAT-33	ส่งข้อความทดสอบเข้า LINE	ผู้ดูแล	ต่ำ	ไม่ได้ทดสอบ		ไม่ได้ตั้งค่า LINE (ต้องใช้ token จริง) ผู้ใช้ทดสอบเมื่อพร้อม
UAT-40	ดูรายงานตามช่วงเวลาและยี่ห้อ	ผู้ดูรายงาน	สูง	ผ่าน	เปลี่ยนช่วง (ปี→ไตรมาส 3) และยี่ห้อ (BYD) ตัวเลขเปลี่ยนและน้อยกว่ายอดรวม หน่วย ฿ kWh กม. ถูกต้อง	
UAT-41	ส่งออก Excel และพิมพ์/บันทึกเป็น PDF	ผู้ดูรายงาน	สูง	ผ่านบางส่วน	ส่งออก Excel ได้ไฟล์ .xlsx ชื่อมีวันที่ (2026-10-15)	ไม่ได้เปิดไฟล์เทียบตัวเลขด้วยตา (SIT เทียบแล้ว) และไม่ได้ทดสอบพิมพ์/PDF ที่ต้องดูผลจริงบนเครื่องพิมพ์
UAT-42	ปรับสมมติฐานของรายงาน	ผู้จัดการ	กลาง	ผ่าน	ค่านอกช่วงถูกปฏิเสธพร้อมช่วงที่ยอมรับ ("ต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 2"); แก้ค่า CO_2 แล้วรายงานคำนวณใหม่	
UAT-43	ตั้งเวลาส่งรายงานทางอีเมล	ผู้จัดการ	กลาง	ผ่าน	เพิ่มตารางส่งรายสัปดาห์ เห็นเวลาส่งครั้งถัดไป กด "ส่งทดสอบตอนนี้" ได้อีเมลสรุป + ไฟล์ Excel แนบ	
UAT-44	ความพร้อมเปลี่ยนเป็น EV และ TCO	ผู้จัดการ	ต่ำ	ผ่านบางส่วน	เพิ่มรถสันดาป: ฟอร์มว่างแสดงข้อความช่องที่ต้องกรอก กรอกครบแล้วขึ้นในรายการ	ไม่ได้ทดสอบการแก้รายการ TCO
UAT-50	เชิญผู้ใช้ใหม่และกำหนดบทบาท	ผู้ดูแล	สูง	ผ่าน	เชิญผู้ใช้ด้วยอีเมลและบทบาท ได้ลิงก์ (แสดงครั้งเดียว อายุ 7 วัน) และส่งอีเมลคำเชิญ; ผู้ถูกเชิญเข้าใช้ได้ตามขั้นใน UAT-03	
UAT-51	ปิด/เปิดบัญชีผู้ใช้ และป้องกันการล็อกตัวเอง	ผู้ดูแล	สูง	ผ่าน	ปิดบัญชี viewer ขณะล็อกอินอยู่ → session หลุดทันที เข้าสู่ระบบไม่ได้ เปิดใหม่ได้; ผู้ดูแลแก้ไขตัวเองไม่ได้ (ฟอร์มบอก "ปิดบัญชีตัวเองไม่ได้")	

รหัส	กรณีทดสอบ	บทบาท	สำคัญ	ผล	สิ่งที่พบ	ส่วนที่ยังไม่ได้ทดสอบ / ข้อสังเกต
UAT-52	ดูบันทึกกิจกรรม (audit log)	ผู้ดูแล	สูง	ผ่าน	บันทึกกิจกรรมแสดงผู้ทำ เวลา หมวด การกระทำภาษาไทย ชื่อฟิลด์ที่แก้ ไม่มีรหัสผ่านหรือค่าที่กรอก มีตัวกรองหมวด/ค้นหา/วันที่	ไม่ได้ลองใช้ตัวกรองทีละตัว (SIT ทดสอบแล้ว)
UAT-53	บังคับ 2FA สำหรับผู้ดูแลและรีเซ็ต 2FA ให้ผู้ใช้	ผู้ดูแล	กลาง	ผ่านบางส่วน	เปิดนโยบายบังคับ 2FA ได้; ผู้ดูแลที่ยังไม่เปิด 2FA ถูกพาไปหน้าบัญชีพร้อมข้อความ และเข้าหน้าอื่นไม่ได้	ไม่ได้ทดสอบการรีเซ็ต 2FA ให้ผู้ใช้อื่น (ไม่มีผู้ใช้อื่นที่เปิด 2FA ในชุดทดสอบ)
UAT-54	แบนเนอร์เตือนรหัสตั้งต้นและความปลอดภัย	ผู้ดูแล	ต่ำ	ผ่านบางส่วน	ผู้ดูแลเห็นแบนเนอร์เตือนรหัสตั้งต้นพร้อมปุ่มไปจัดการ และชื่อบัญชีที่เสี่ยง	ไม่ได้ทดสอบว่าแบนเนอร์หายหลังแก้ทุกบัญชี (เคยตรวจบนระบบจริงตอนติดตั้ง)
UAT-60	ใช้งานบนมือถือ	ทุกบทบาท	สูง	ผ่าน	ที่ 375px ทุกหน้าไม่มีแถบเลื่อนแนวนอน เมนูข้างเปิด/ปิดได้ อ่านและกดได้	ทดสอบด้วยเบราว์เซอร์จำลองหน้าจอ ไม่ใช่เครื่องมือถือจริง
UAT-61	ข้อมูลอัปเดตเอง (เรียลไทม์)	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	กลาง	ผ่าน	เปิดหน้าแจ้งเตือนค้างไว้ เมื่อเกิดแจ้งเตือนใหม่ รายการขึ้นเองภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่โหลดซ้ำ	
UAT-62	ภาษา ตัวอักษร และความเข้าใจง่ายของข้อความ	ทุกบทบาท	กลาง	ผ่านบางส่วน	ข้อความ ปุ่ม ข้อผิดพลาดที่พบทั้งหมดเป็นภาษาไทยที่เข้าใจ ไม่พบอีโมจิ	สุ่มตรวจเฉพาะหน้าที่ใช้ทดสอบ
UAT-63	ระบบรองรับกรณีไม่มีข้อมูล	ผู้จัดการ	กลาง	ผ่าน	ระบบกองยานว่างเปล่า: ทุกหน้าเปิดได้ ไม่มี NaN ค่าเฉลี่ยแสดง "–"	ตรวจในการทดสอบ SIT-UI-03

4. ข้อสังเกตที่พบ

รหัส	ข้อสังเกต	ระดับ	ข้อเสนอ
UAT-F01	ผู้ดูรายงาน (viewer) เห็นเมนูทุกหน้า ทั้งที่เข้าได้เฉพาะรายงาน และหลังเข้าสู่ระบบถูกพาไปหน้าแดชบอร์ดที่แสดง "ไม่มีสิทธิ์" ก่อน	ต่ำ–กลาง (การใช้งาน)	**แก้แล้ว:** ซ่อนเมนูที่ viewer เข้าไม่ได้ พา viewer ไปหน้ารายงานหลังเข้าสู่ระบบและเมื่อเปิดหน้าอื่น (`proxy.ts`, `navConfig.ts`) และไม่เรียก /alerts ที่ได้ 403 — ตรวจซ้ำในเบราว์เซอร์แล้ว ผู้จัดการ/ผู้ดูแลไม่เปลี่ยน
UAT-F02	การรับทราบแจ้งเตือนไม่มีข้อความยืนยัน (ตัวเลขค้างลดลงอย่างเดียว) และหน้าประวัติการชาร์จยังไม่มีข้อมูลมากพอให้ทดสอบการแบ่งหน้า	ต่ำ	พิจารณาเพิ่ม toast เมื่อรับทราบ; ผู้ใช้ทดสอบการแบ่งหน้าเมื่อมีข้อมูลมากขึ้น

5. สิ่งที่เหลือสำหรับ UAT จริง

1. ให้ผู้ใช้ธุรกิจทดสอบตาม UAT-TP ด้วยบทบาทของตนบนระบบ UAT (ข้อมูลทดสอบ) โดยเฉพาะส่วนที่ซ้อมไม่ได้: การอ่านเข้าใจของข้อความ/หน้าจอ ความเหมาะสมของรายงาน พิมพ์/PDF มือถือจริง แอป Authenticator จริง และ LINE (ถ้าใช้)
2. UAT-F01 แก้แล้ว — ผู้ทดสอบ viewer จะเห็นเฉพาะเมนูรายงานตามที่กรณี UAT-14 ระบุ
3. ก่อนเริ่ม: สำรองข้อมูล ตรวจว่าใช้ข้อมูลทดสอบ ไม่ใช่ข้อมูลกองยานจริง สร้างบัญชีทดสอบรายบทบาทด้วยการเชิญ
4. ผลที่ผู้ใช้กรอกใน UAT-SUM และใบลงนามเป็นหลักฐานการยอมรับ — รายงานซ้อมนี้ไม่ใช้แทน